Oscilador de Morse Forzado y Amortiguado: métodos numéricos, ruta al caos y sincronización

Jesús David Vitola González

Física Computacional 2 – Primer Examen Parcial, Punto 2

12 de octubre de 2026

1 Fenomenología y pregunta física

El potencial de Morse describe la vibración de una molécula diatómica mejor que el oscilador armónico, porque incluye dos rasgos que este no tiene: una pared repulsiva muy dura a distancias cortas y una región atractiva que se aplana a distancias largas, donde el enlace se rompe (disociación) [1]. Esa asimetría hace que el período de oscilación dependa de la energía (anarmonicidad) y que exista una energía máxima, D, por encima de la cual la partícula escapa.

El sistema estudiado es un oscilador de Morse al que se le añaden dos efectos: una fuerza de amortiguamiento viscoso $-\gamma v$ y una fuerza externa periódica $A\cos(\omega t)$. El amortiguamiento disipa energía, el forzamiento la inyecta, y su competencia con la no linealidad del potencial produce una dinámica rica: respuesta periódica, duplicación de período y comportamiento caótico.

Las preguntas físicas y numéricas que se abordan son:

1. ¿Qué método de integración (Euler, Euler-Cromer, Runge-Kutta de orden 2, 3 y 4) ofrece la mejor relación entre precisión y costo para este sistema?
2. ¿Cómo evoluciona el oscilador desde la condición inicial hasta su régimen estacionario?
3. Al variar la amplitud A del forzamiento, ¿cómo cambia la dinámica, y a qué amplitudes aparece el caos?
4. Si se acoplan dos osciladores idénticos con condiciones iniciales distintas, ¿llegan a moverse al unísono?

2 Modelo matemático, variables y parámetros

2.1 Ecuación de movimiento

Sea x la posición (elongación del enlace), $v = \dot{x}$ la velocidad y m la masa reducida. El potencial de Morse es

$$P(x) = D\left(1 - \mathrm{e}^{-a(x-x_e)}\right)^2, \tag{1}$$

donde D es la energía de disociación, a controla el ancho del pozo y x_e es la posición de equilibrio. La fuerza conservativa es

$$F_M(x) = -\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = -2Da\left(\mathrm{e}^{-a(x-x_e)} - \mathrm{e}^{-2a(x-x_e)}\right), \tag{2}$$

y la ecuación de movimiento completa, que es la que implementa el programa, es

$$m\ddot{x} = -2Da\left(\mathrm{e}^{-a(x-x_e)} - \mathrm{e}^{-2a(x-x_e)}\right) - \gamma\,\dot{x} + A\cos(\omega t). \tag{3}$$

Se resuelve como sistema de primer orden en (x, v):

$$\dot{x} = v, \qquad \dot{v} = \frac{1}{m}\Big[F_M(x) - \gamma v + A\cos(\omega t)\Big]. \tag{4}$$

2.2 Propiedades útiles

Frecuencia de pequeñas oscilaciones. Como $P''(x_e) = 2Da^2$, cerca del equilibrio $\omega_0 = a\sqrt{2D/m}$.

Caso conservativo ($\gamma = 0$, $A = 0$). La energía $E = \frac{1}{2}mv^2 + P(x)$ se conserva. Para el potencial de Morse, el movimiento ligado ($0 < E < D$) es periódico con frecuencia

$$\omega(E) = \omega_0\sqrt{1 - \frac{E}{D}}, \tag{5}$$

de modo que el período crece con la energía y diverge cuando $E \to D$. Los puntos de retorno satisfacen $P(x) = E$, es decir, $x_\pm = x_e - \frac{1}{a}\ln\!\big(1 \mp \sqrt{E/D}\big)$. Estos resultados exactos sirven para validar el código.

Balance de energía. Con amortiguamiento y forzamiento,

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -\gamma v^2 + Av\cos(\omega t), \tag{6}$$

por lo que $E(t)$ ya no es constante (el programa la registra como diagnóstico, no como invariante).

Contracción del espacio de fase. La divergencia del campo vectorial es $\partial\dot{v}/\partial v = -\gamma/m$, constante. Como el sistema es no autónomo, el espacio de fase efectivo es (x, v, t), donde la dirección t tiene exponente de Lyapunov nulo; por tanto, la suma de los dos exponentes restantes es $-\gamma/m$.

2.3 Dos osciladores acoplados

Para estudiar sincronización se acoplan dos osciladores idénticos con un resorte difusivo de constante κ:

$$m\ddot{x}_1 = F_M(x_1) - \gamma\dot{x}_1 + A\cos(\omega t) + \kappa\,(x_2 - x_1), \tag{7}$$
$$m\ddot{x}_2 = F_M(x_2) - \gamma\dot{x}_2 + A\cos(\omega t) + \kappa\,(x_1 - x_2). \tag{8}$$

La medida de sincronización es el error $e(t) = |x_1(t) - x_2(t)|$.

2.4 Diagnósticos de caos

Sección de Poincaré estroboscópica. Con período de forzamiento $T = 2\pi/\omega$, se registra el estado en $t = nT$. Si la respuesta es periódica de período T aparece un único punto; de período $2T$, dos puntos; y en régimen caótico, una nube de puntos.

Mayor exponente de Lyapunov. Se sigue una trayectoria de referencia y otra perturbada, inicialmente separada una distancia d_0 en el espacio de fase (x, v). Tras cada período se mide la distancia d_1, se acumula $\ln(d_1/d_0)$ y se renormaliza la separación a d_0 (método de Benettin [4]):

$$\lambda_{\max} \approx \frac{1}{N_p\, T} \sum_{k=1}^{N_p} \ln \frac{d_1^{(k)}}{d_0}. \tag{9}$$

Un valor $\lambda_{\max} > 0$ indica sensibilidad a las condiciones iniciales (caos); $\lambda_{\max} < 0$, órbita periódica estable.

2.5 Parámetros utilizados

La Tabla 1 resume los parámetros de cada conjunto de corridas. Todos los casos usan $x_e = 0$ y $m = 1$.

Corrida	D	a	γ	A	ω	x_0	v_0	Pasos
Caso conservativo	2	1.1	0	0	–	-0.5	0	$dt = 0.01$, $t_{\max} = 41$
Experimentos 2a–2d	5	1	0.2	2	2	0.5	0	$dt = 0.01$, $t_{\max} = 40$
Bifurcación y Lyapunov	5	1	0.5	1.5–4	2.6	0.5	0	$dt = T/1000$
Osciladores acoplados	5	1	0.5	3	2.6	0.5 / 0.501	0 / 0.5	$dt = 0.01$, $t_{\max} = 80$

Tabla 1: Parámetros de las corridas. En los osciladores acoplados se usó $\kappa = 1.5$, y las condiciones iniciales se indican como oscilador 1 / oscilador 2. Para los experimentos con $D = 5$, $a = 1$, $m = 1$ se tiene $\omega_0 = a\sqrt{2D/m} \approx 3.16$.

3 Método computacional y justificación

3.1 Integradores

Todos los esquemas avanzan el estado (x, v) un paso Δt. Sea $\mathbf{y} = (x, v)$ y $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ el campo definido por la ecuación de movimiento.

- **Euler** (orden 1): $x_{n+1} = x_n + \Delta t\, v_n$, $v_{n+1} = v_n + \Delta t\, a_n$. La aceleración a_n se evalúa con el estado anterior, de modo que x y v se actualizan con el mismo punto.
- **Euler-Cromer** (orden 1): primero $v_{n+1} = v_n + \Delta t\, a_n$ y luego $x_{n+1} = x_n + \Delta t\, v_{n+1}$. Es la variante semi-implícita simpléctica para sistemas conservativos [2].
- **RK2, punto medio** (orden 2): una evaluación en $\mathbf{y}_n$ y otra en el punto medio, $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \Delta t\, \mathbf{f}\big(t_n + \tfrac{\Delta t}{2},\, \mathbf{y}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1\big)$.
- **RK3, de Kutta** (orden 3): $\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n)$, $\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(t_n + \tfrac{\Delta t}{2}, \mathbf{y}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1)$, $\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}(t_n + \Delta t, \mathbf{y}_n - \Delta t\, \mathbf{k}_1 + 2\Delta t\, \mathbf{k}_2)$ y $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \tfrac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 4\mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3)$.

- **RK4 clásico** (orden 4): $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$, con cuatro evaluaciones de $\mathbf{f}$ por paso [3].

Método	Orden teórico	Evaluaciones de $\mathbf{f}$ por paso
Euler	1	1
Euler-Cromer	1	1
RK2	2	2
RK3	3	3
RK4	4	4

Tabla 2: Métodos implementados.

3.2 Justificación

- El sistema forzado y amortiguado no es hamiltoniano, así que la propiedad simpléctica de Euler-Cromer no es una ventaja garantizada. Por eso se compara con los métodos de Runge-Kutta en lugar de asumirla.
- Se eligió RK4 para las corridas de física (bifurcación, Lyapunov, régimen estacionario y osciladores acoplados) porque, como se verá en la sección de resultados, su error es varios órdenes de magnitud menor que el de los demás métodos a igual Δt. En el caos, un error de integración pequeño importa más, porque cualquier perturbación se amplifica exponencialmente con $\lambda_{\max} > 0$.
- El tiempo se calcula como $t = i\,\Delta t$ y no acumulando $t \mathrel{+}= \Delta t$, para no arrastrar error de redondeo dentro de $\cos(\omega t)$ en corridas largas.
- En la sección de Poincaré se toma $\Delta t = T/1000$, de modo que cada período contiene un número entero de pasos y el muestreo cae exactamente en $t = nT$.
- Se considera que el enlace se rompió si $x > 15$ (umbral de disociación), y esa amplitud se omite en el barrido.

4 Arquitectura del programa

El código está escrito en C++ orientado a objetos. La clase `Osc_Morse_Forzado` encapsula el estado del oscilador (posición, velocidad y energía potencial) y los cinco integradores:

- `Inicie(x0, v0, D, a, xe)`: fija el estado inicial y calcula $P(x_0)$.
- `calcularAceleracion(...)`: evalúa $\dot{v}$ según la ecuación (3).
- `calcularPotencial(...)`: actualiza $P(x)$ con la ecuación (1).
- `MuevaseEuler`, `MuevaseEulerCromer`, `MuevaseRK2`, `MuevaseRK3`, `MuevaseRK4`: avanzan un paso.
- `GetEnergia(m)`: devuelve $E = \frac{1}{2}mv^2 + P$.

- `generarScriptsGnuplot()`: escribe y ejecuta los scripts de gnuplot de la simulación principal.

Los demás archivos usan esa clase:

Archivo	Función
`punto2.cpp`	Función `ejecutarPunto2()`: pide los datos por teclado, elige simulación simple o acoplada, y escribe `trayectoria.dat`.
`acoplados.cpp`	`ejecutarAcoplados()`: integra dos osciladores con RK4 simultáneo y guarda las ocho columnas $t, x_1, v_1, P_1, x_2, v_2, P_2, e$.
`experimentos.cpp`	Programa independiente con cuatro etapas: convergencia, costo, comparación de trayectorias y régimen estacionario.
`bifurcacion.cpp`	Programa independiente: diagrama de bifurcación (Poincaré) y exponente de Lyapunov.

Tabla 3: Organización del código del Punto 2.

Ejecución. Desde la raíz del proyecto, la opción 2 del menú (`make run`) lanza `ejecutarPunto2()`. Los dos programas de experimentos se ejecutan con `make exp2` y `make bif2`. Todos escriben sus datos en `2.MorseForzado/results/datos/` y generan las figuras con gnuplot en `results/figuras/`. El Punto 2 es determinista: no usa números aleatorios.

5 Experimentos computacionales realizados

Validación (caso conservativo).
Con $\gamma = A = 0$ se integra con RK4 y se compara con las expresiones exactas: conservación de E, período (5) y puntos de retorno.

2a. Convergencia.
Se mide $|x(t_{\max}) - x_{\text{ref}}|$ para $\Delta t \in \{0.02, 0.01, 0.005, 0.0025, 0.00125\}$ y los cinco métodos. La referencia x_{ref} es RK4 con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$. Con los dos pasos más finos se calcula el orden observado $p = \log_2\big[e(\Delta t)/e(\Delta t/2)\big]$.

2b. Costo vs. precisión.
Para cada método se mide el tiempo de cómputo con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ y el error final con $\Delta t = 0.01$.

2c. Comparación de trayectorias.
Se integra con los cinco métodos ($\Delta t = 0.01$, $t_{\max} = 40$) y se calcula $|x(t) - x_{\text{ref}}(t)|$ en todo el intervalo.

2d. Transitorio y régimen estacionario.
RK4 con $\Delta t = 0.005$ hasta $t = 100$; se grafican $x(t)$, $E(t)$ y el espacio de fase.

2e. Bifurcación y Lyapunov.
Barrido de A de 1.5 a 4.0 en pasos de 0.02, con $\gamma = 0.5$ y $\omega = 2.6$. Para cada A se descartan 200 períodos de transitorio, se registran 100 puntos de Poincaré y, para $\lambda_{\max}$, se promedia sobre 300 períodos con $d_0 = 10^{-8}$. Cada amplitud arranca de $(x_0, v_0) = (0.5, 0)$.

2f. Osciladores acoplados.

RK4 simultáneo con $\kappa = 1.5$ hasta $t = 80$, partiendo de condiciones iniciales distintas.

6 Resultados

6.1 Validación con el caso conservativo

Con $D = 2$, $a = 1.1$, $m = 1$, $x_0 = -0.5$ y $v_0 = 0$, la energía inicial es $E_0 = P(x_0) = 1.07532$. Integrando con RK4 ($\Delta t = 0.01$, $t \in [0, 41)$) la energía se mantiene en 1.07532 durante toda la corrida y el error relativo $(E - E_0)/E_0$ es cero a seis decimales (Figura 1).

Magnitud	Teoría	Simulación
Período	$2\pi/\omega(E_0) = 4.200$	4.20
Retorno izquierdo x_-	-0.5	-0.5
Retorno derecho x_+	1.2013	1.2013
Velocidad máxima $\sqrt{2E_0/m}$	1.4665	1.4665

Tabla 4: Comparación entre las expresiones exactas del caso conservativo y la simulación. Con $\omega_0 = a\sqrt{2D/m} = 2.2$ y $E_0/D = 0.5377$ se obtiene $\omega(E_0) = 1.4959$. El período numérico se estimó de nueve oscilaciones entre máximos de x, con resolución $\Delta t = 0.01$.

El espacio de fase es una curva cerrada asimétrica (Figura 2), con x entre -0.5 y 1.2: el lado izquierdo, de pared dura, queda más comprimido que el derecho.

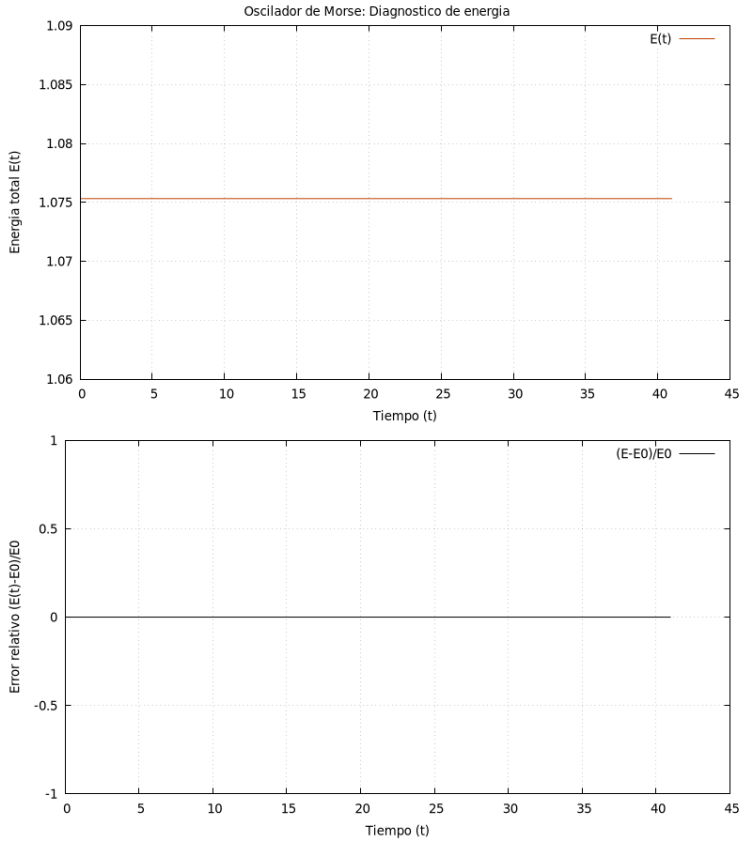


Figura 1: Caso conservativo: $E(t)$ constante y error relativo nulo con RK4.

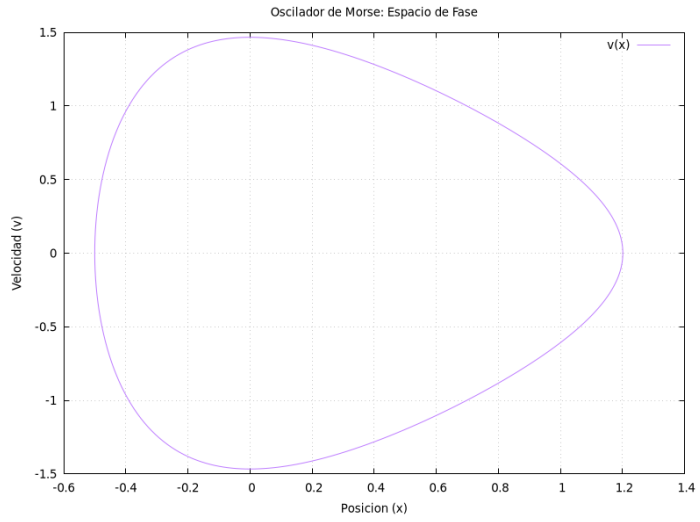


Figura 2: Espacio de fase del caso conservativo: órbita cerrada y asimétrica.

6.2 Convergencia y orden de los métodos (2a)

Δt	Euler	Euler-Cromer	RK2	RK3	RK4
2×10^{-2}	3.59×10^{-2}	2.09×10^{-4}	3.40×10^{-4}	2.13×10^{-5}	9.82×10^{-8}
1×10^{-2}	1.51×10^{-2}	8.17×10^{-5}	7.69×10^{-5}	2.69×10^{-6}	5.18×10^{-9}
5×10^{-3}	8.56×10^{-3}	3.49×10^{-5}	1.82×10^{-5}	3.38×10^{-7}	2.93×10^{-10}
2.5×10^{-3}	4.35×10^{-3}	1.59×10^{-5}	4.42×10^{-6}	4.23×10^{-8}	1.74×10^{-11}
1.25×10^{-3}	2.18×10^{-3}	7.56×10^{-6}	1.09×10^{-6}	5.30×10^{-9}	1.03×10^{-12}

Tabla 5: Error $|x(t_{\max}) - x_{\text{ref}}|$ con $t_{\max} = 40$ para cada método y paso.

	Euler	Euler-Cromer	RK2	RK3	RK4
Orden teórico	1	1	2	3	4
Orden observado p	0.99	1.07	2.02	3.00	4.07

Tabla 6: Orden observado con los dos pasos más finos (2.5×10^{-3} y 1.25×10^{-3}).

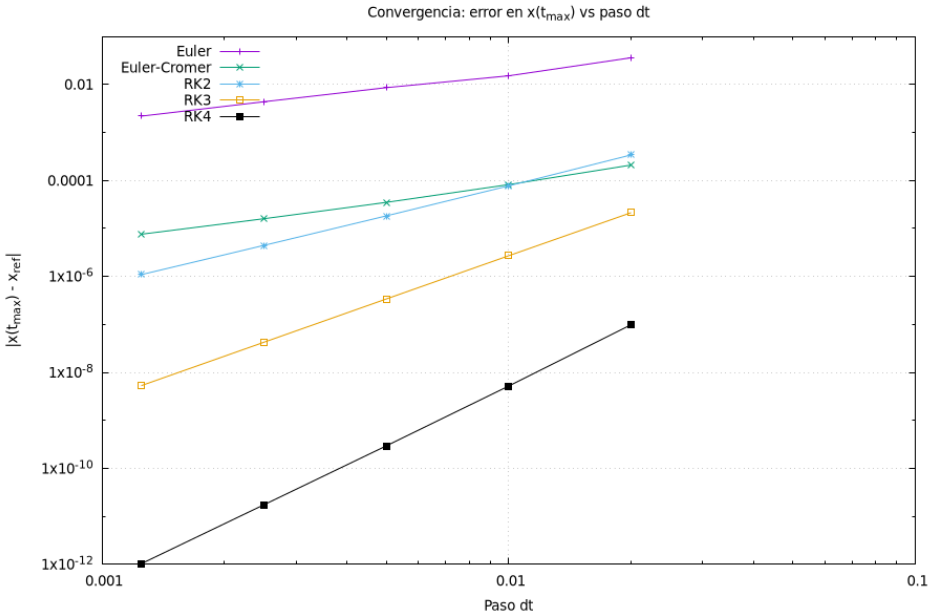


Figura 3: Error en $x(t_{\max})$ frente al paso Δt, en escala logarítmica. Las pendientes corresponden al orden de cada método.

6.3 Costo frente a precisión (2b)

Método	Evaluaciones/paso	Tiempo [ms]	Error con $\Delta t = 0.01$
Euler	1	4.10	1.51×10^{-2}
Euler-Cromer	1	4.39	8.17×10^{-5}
RK2	2	18.75	7.69×10^{-5}
RK3	3	35.16	2.69×10^{-6}
RK4	4	54.78	5.18×10^{-9}

Tabla 7: Tiempo de cómputo con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ (80 000 pasos hasta $t = 40$) y error final con $\Delta t = 0.01$. Los tiempos dependen de la máquina y de las opciones de compilación.

6.4 Error a lo largo de la trayectoria (2c)

Con $\Delta t = 0.01$, el error de cada método respecto a la referencia oscila dentro de una banda en todo el intervalo $0 \le t \le 40$ (Figura 4). Al final de la corrida, los errores son 1.5×10^{-2} (Euler), 8.2×10^{-5} (Euler-Cromer), 7.7×10^{-5} (RK2), 2.7×10^{-6} (RK3) y 5.2×10^{-9} (RK4), coherentes con la Tabla 5.

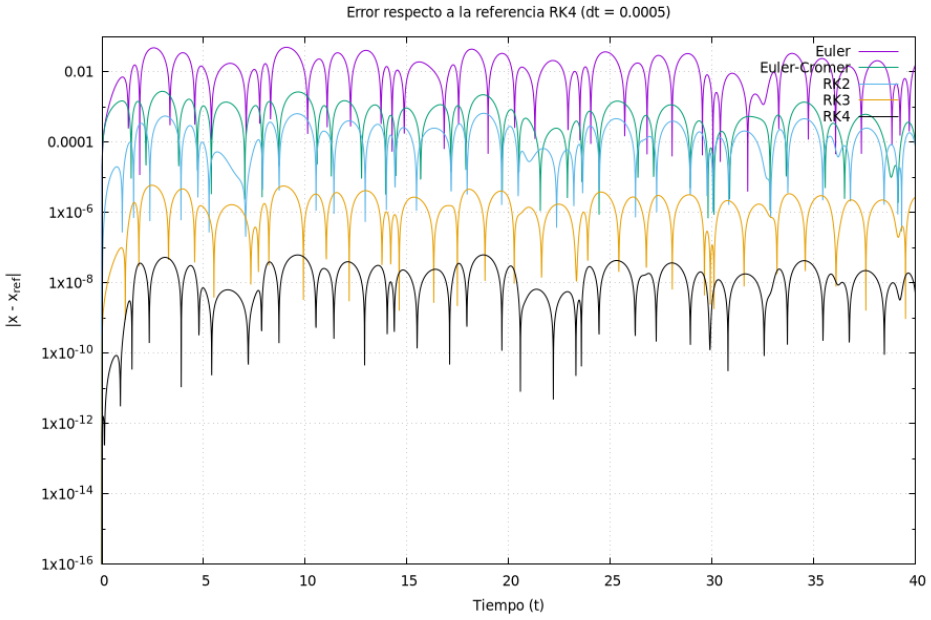


Figura 4: Error $|x - x_{\text{ref}}|$ en función del tiempo para los cinco métodos ($\Delta t = 0.01$), frente a RK4 con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$.

6.5 Transitorio y régimen estacionario (2d)

Con $D = 5$, $a = 1$, $\gamma = 0.2$, $A = 2$ y $\omega = 2$, el oscilador parte de $x_0 = 0.5$, $v_0 = 0$ y tarda unas decenas de unidades de tiempo en asentarse (Figura 5). A partir de $t \approx 32$ los máximos de $x(t)$ quedan a menos de 5×10^{-3} de su valor final. En el régimen estacionario:

- $x(t)$ oscila entre -0.378 y 0.345 con período $3.14 \approx \pi = 2\pi/\omega$: la respuesta es de período 1, igual al del forzamiento.

- La energía $E(t)$ oscila entre 0.29 y 1.06 sin deriva, porque la energía inyectada por el forzamiento se compensa con la disipada por el amortiguamiento a lo largo de cada ciclo.
- En el espacio de fase las trayectorias convergen a un ciclo límite cerrado.

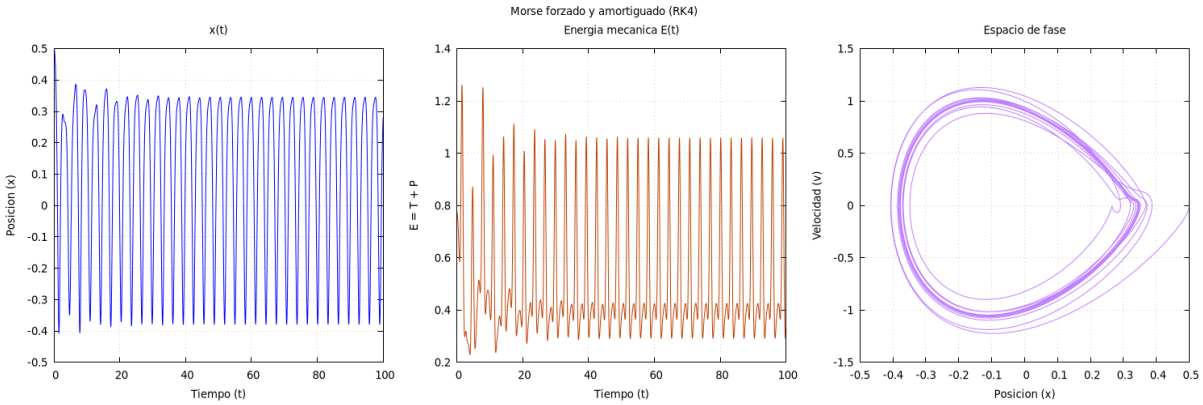


Figura 5: Morse forzado y amortiguado con RK4 ($D = 5$, $a = 1$, $\gamma = 0.2$, $A = 2$, $\omega = 2$): posición, energía mecánica y espacio de fase.

6.6 Diagrama de bifurcación y exponente de Lyapunov (2e)

La Tabla 8 resume lo que muestran, juntos, el diagrama de Poincaré (Figura 6) y $\lambda_{\max}(A)$ (Figura 7). Los valores de A son aproximados y se leyeron de los datos con paso $\Delta A = 0.02$.

Rango de A	Respuesta (Poincaré)	$\lambda_{\max}$
1.5 a ≈ 2.05	Un punto (período T)	Promedio -0.249 hasta $A \approx 1.9$; luego sube hacia 0
≈ 2.06	Primera duplicación de período	Se acerca a 0 (-0.005 en $A = 2.06$)
≈ 2.08 a 2.32	Dos puntos (período $2T$)	Negativo; un pico aislado $+0.082$ en $A = 2.24$
≈ 2.36 a 2.40	Cuatro puntos (período $4T$)	Cerca de 0 en $A = 2.34$ (-0.004); negativo en 2.36–2.40
$\gtrsim 2.44$	Nube de puntos (caos)	Positivo, crece hasta ≈ 0.25–0.34
$A = 3.14$	Ventana periódica	-0.034, único valor negativo para $A > 2.5$
2.6 a 3.98	Banda caótica que se ensancha	Promedio 0.274, máximo 0.343 en $A = 3.5$

Tabla 8: Regímenes dinámicos al variar la amplitud del forzamiento ($\gamma = 0.5$, $\omega = 2.6$).

En ninguna de las 125 amplitudes se superó el umbral de disociación $x = 15$, y el máximo de x en los puntos de Poincaré fue 6.08. El enlace oscila con grandes excursiones hacia la zona blanda del potencial, pero no se rompe.

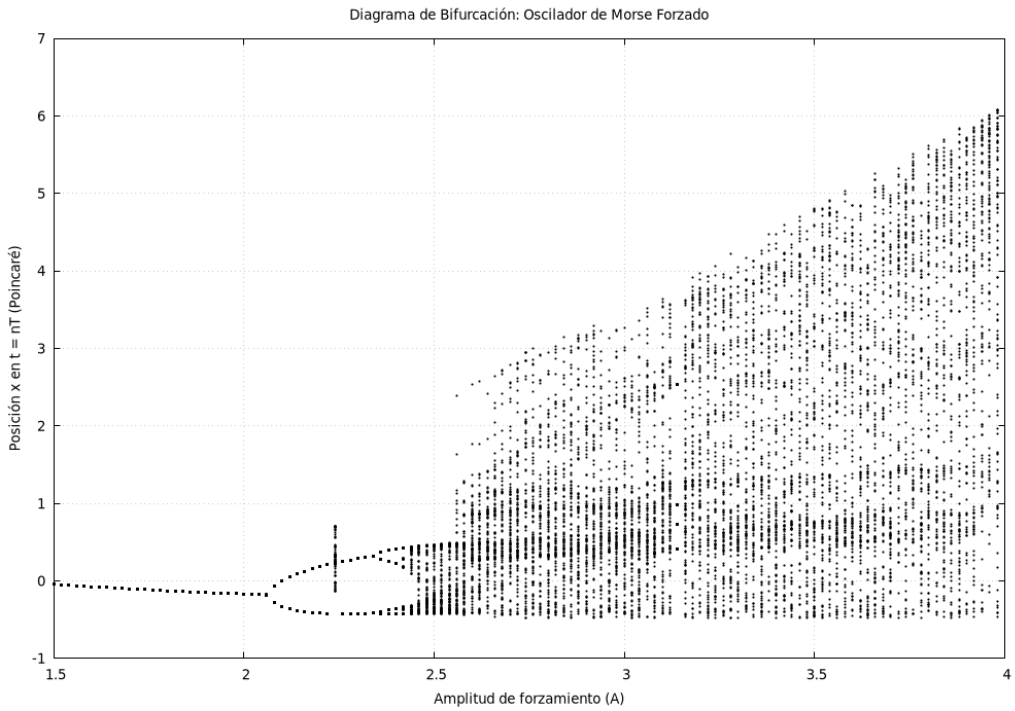


Figura 6: Diagrama de bifurcación: posición en $t = nT$ frente a la amplitud A ($\gamma = 0.5$, $\omega = 2.6$).

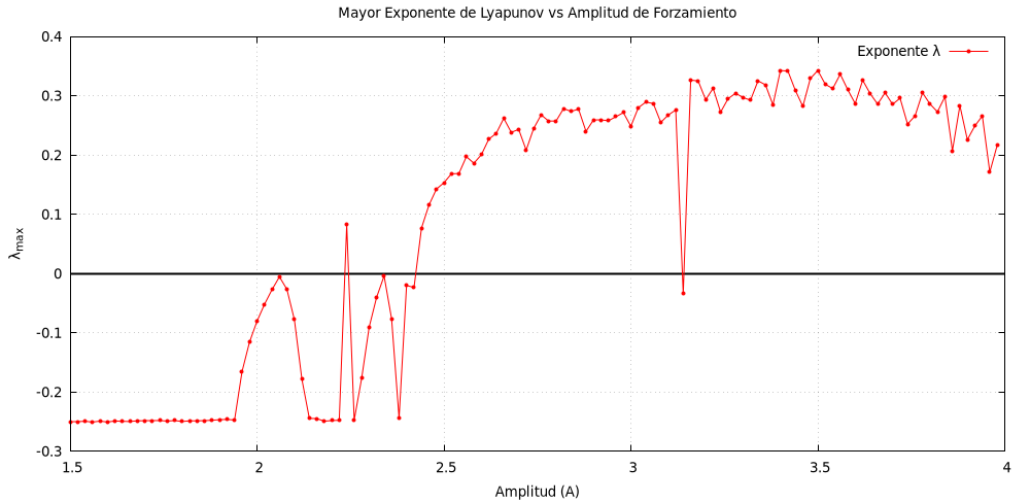


Figura 7: Mayor exponente de Lyapunov frente a A. La línea negra marca $\lambda = 0$.

6.7 Osciladores acoplados (2f)

Con $D = 5$, $a = 1$, $\gamma = 0.5$, $A = 3$, $\omega = 2.6$ y $\kappa = 1.5$, el oscilador 1 parte de (0.5, 0) y el 2 de (0.501, 0.5). A $A = 3$ cada oscilador aislado es caótico ($\lambda_{\max} = 0.25$ en la Figura 7), pero el par se sincroniza: el error $e(t) = |x_1 - x_2|$ decae de forma aproximadamente exponencial (Tabla 9 y Figura 8). El ajuste a la envolvente del error entre $t = 10$ y $t = 80$ da una tasa de decaimiento de ≈ 0.22 por unidad de tiempo ($e \propto \mathrm{e}^{-0.22\,t}$).

t	0	1	5	10	20	40	60	80
$e(t)$	1.0×10^{-3}	0.19	0.13	4.9×10^{-2}	2.1×10^{-3}	3.8×10^{-5}	2.0×10^{-7}	5.0×10^{-9}

Tabla 9: Error de sincronización en instantes seleccionados.

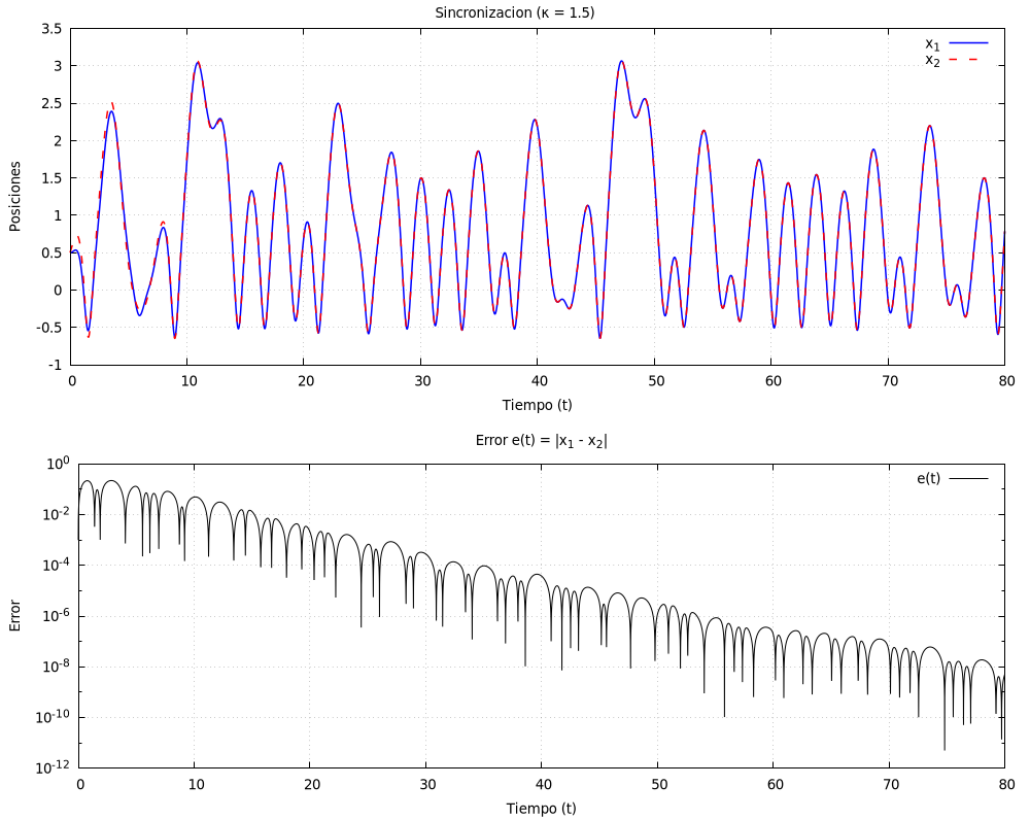


Figura 8: Sincronización con $\kappa = 1.5$: posiciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$ (arriba) y error $e(t)$ en escala logarítmica (abajo).

7 Discusión física y numérica

Orden de los métodos. Los órdenes observados (Tabla 6) coinciden con los teóricos: 0.99 y 1.07 para los dos métodos de primer orden, 2.02 para RK2, 3.00 para RK3 y 4.07 para RK4. Eso confirma que los cinco integradores están bien implementados y que, con estos pasos, el error está dominado por el truncamiento y no por el redondeo. Como el error de referencia (RK4 con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$) escala como Δt^4, su valor estimado es del orden de 10^{-14}; por eso los errores se pueden interpretar hasta aproximadamente 10^{-13}.

Euler-Cromer frente a RK2. Con pasos grandes Euler-Cromer tiene un error menor que RK2 (en $\Delta t = 0.02$: 2.1×10^{-4} contra 3.4×10^{-4}), pero al ser de primer orden pierde la ventaja al refinar el paso: ya en $\Delta t = 0.01$ ambos son casi iguales y en $\Delta t = 1.25 \times 10^{-3}$ RK2 es siete veces más preciso. Las curvas se cruzan en la Figura 3. Además, el sistema es disipativo y forzado, así que la propiedad simpléctica de Euler-Cromer no se aprovecha.

Costo. El tiempo crece más rápido que el número de evaluaciones de la fuerza: RK4 hace cuatro veces las evaluaciones de Euler pero tarda unas 13 veces más. No se investigó

la causa (los tiempos dependen de la máquina y de las opciones de compilación). Aun así, la precisión se gana mucho más rápido que el costo: con $\Delta t = 0.01$, RK4 es unas 3×10^6 veces más preciso que Euler a un costo unas 13 veces mayor. Para lograr con Euler un error de 5×10^{-9} haría falta, por su orden 1, un paso unas 3×10^6 veces menor, es decir, del orden de 10^{10} pasos hasta $t = 40$. Por eso RK4 es la elección razonable para este problema.

Validación física. Con $\gamma = A = 0$ el código reproduce los resultados exactos del oscilador de Morse: conservación de la energía, período dependiente de la energía (Tabla 4) y puntos de retorno. Esto valida la fuerza, el potencial y el integrador antes de añadir amortiguamiento y forzamiento.

Ruta al caos. Al aumentar A el sistema sigue una cascada de duplicación de período, $T \to 2T \to 4T$, hasta entrar en un régimen caótico, lo que es característico de osciladores no lineales forzados [5]. Los dos diagnósticos son consistentes: el exponente de Lyapunov se acerca a cero en cada bifurcación y se vuelve positivo donde el diagrama de Poincaré se llena de puntos. En el régimen periódico, $\lambda_{\max} \approx -0.249$ es muy cercano a $-\gamma/(2m) = -0.25$, el valor que corresponde a repartir por igual entre los dos exponentes la contracción total $-\gamma/m$ del espacio de fase. La ventana periódica de $A = 3.14$ muestra que dentro de la zona caótica quedan intervalos regulares.

Sincronización. Dos osciladores caóticos idénticos, con condiciones iniciales distintas, se sincronizan cuando el acoplamiento es suficientemente fuerte [6]. Aquí $\kappa = 1.5$ basta: el error decae unos siete órdenes de magnitud entre $t = 10$ y $t = 80$. La diferencia $\delta = x_1 - x_2$ recibe además una fuerza restauradora $-(2\kappa/m)\,\delta$ que, junto con el amortiguamiento, tiende a anularla y compite con la divergencia propia de la dinámica caótica. La tasa medida (≈ 0.22) es del mismo orden que $\gamma/(2m) = 0.25$, lo que sugiere que la disipación controla el decaimiento; esto es solo una estimación y no se verificó con un análisis lineal.

Limitaciones.

- Cada valor de A del diagrama de bifurcación arranca siempre de la misma condición inicial, $(0.5, 0)$. No se barrió A hacia arriba y hacia abajo, así que no se puede descartar la coexistencia de atractores (por ejemplo, el punto aislado en $A = 2.24$) ni histéresis.

- $\lambda_{\max}$ se calcula con 300 períodos, y sus valores fluctúan de una amplitud a otra en la zona caótica (la Figura 7 muestra variaciones de varias centésimas). Los valores del texto son indicativos, no precisos.

- Los experimentos de convergencia usan una sola condición inicial y un solo juego de parámetros.

- El valor de κ para sincronizar se probó solo en $\kappa = 1.5$; no se determinó el umbral mínimo.

8 Conclusiones

1. Los cinco integradores alcanzan sus órdenes teóricos (observados: 0.99, 1.07, 2.02, 3.00 y 4.07). RK4 es el más conveniente: con $\Delta t = 0.01$ su error es 5.2×10^{-9}, frente a 1.5×10^{-2} de Euler, a un costo unas 13 veces mayor.

2. El código se valida con el caso conservativo: la energía se conserva y el período, los puntos de retorno y la velocidad máxima coinciden con las expresiones exactas del potencial de Morse.

3. Con $\gamma = 0.2$, $A = 2$ y $\omega = 2$, el oscilador alcanza en $t \approx 32$ un ciclo límite de período π, igual al del forzamiento.

4. Al variar A (con $\gamma = 0.5$, $\omega = 2.6$) aparece una cascada de duplicación de período desde $A \approx 2.06$ y caos desde $A \approx 2.44$, con una ventana periódica en $A = 3.14$. El exponente de Lyapunov y el diagrama de Poincaré concuerdan, y el enlace no se disocia en $1.5 \leq A \leq 4$.

5. Dos osciladores caóticos idénticos ($A = 3$) acoplados con $\kappa = 1.5$ se sincronizan: el error llega a 0.19 en $t \approx 1$ y cae a 5×10^{-9} en $t = 80$.

Referencias

[1] P. M. Morse, "Diatomic molecules according to the wave mechanics. II. Vibrational levels", *Physical Review* **34**, 57–64 (1929).

[2] A. Cromer, "Stable solutions using the Euler approximation", *American Journal of Physics* **49**, 455–459 (1981).

[3] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling y B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3.ª ed., Cambridge University Press (2007).

[4] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli y J.-M. Strelcyn, "Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems; a method for computing all of them. Part 1: Theory", *Meccanica* **15**, 9–20 (1980).

[5] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2.ª ed., Westview Press (2015).

[6] L. M. Pecora y T. L. Carroll, "Synchronization in chaotic systems", *Physical Review Letters* **64**, 821–824 (1990).